

Chủ đề: Tích phân



# Nguyên hàm

**Câu 1. [STER]** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2x + 6$  là

- A.  $x^2 + C$       B.  $x^2 + 6x + C$       C.  $2x^2 + C$       D.  $2x^2 + 6x + C$

**Câu 2. [STER]** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \cos x + 6x$  là

- A.  $\sin x + 3x^2 + C$       B.  $-\sin x + 3x^2 + C$       C.  $\sin x + 6x^2 + C$       D.  $-\sin x + C$

**Câu 3. [STER]** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$ .

- A.  $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$       B.  $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$   
 C.  $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \left(\frac{1}{x}\right) + C$       D.  $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$

**Câu 4. [STER]** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x + x$  là

- A.  $e^x + 1 + C$       B.  $e^x + x^2 + C$       C.  $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$       D.  $\frac{1}{x+1}e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$

**Câu 5. [STER]** Tìm nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{1-2x}$  trên  $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$ .

- A.  $\frac{1}{2} \ln |2x - 1| + C$       B.  $-\frac{1}{2} \ln(1 - 2x) + C$       C.  $\frac{1}{2} \ln |2x - 1| + C$       D.  $\ln |2x - 1| + C$

**Câu 6. [STER]** Nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2^x + x$  là

- A.  $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^2}{2} + C$       B.  $2^x + x^2 + C$       C.  $\frac{2^x}{\ln 2} + x^2 + C$       D.  $2^x + \frac{x^2}{2} + C$

**Câu 7. [STER]** Cho  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{x-2}$ , biết  $F(1) = 2$ . Giá trị của  $F(0)$  bằng

- A.  $2 + \ln 2$       B.  $\ln 2$       C.  $2 + \ln(-2)$       D.  $\ln(-2)$

**Câu 8. [STER]** Cho  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x + 2x$  thỏa mãn  $F(0) = \frac{3}{2}$ . Tìm  $F(x)$ .

**A.**  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}$

**B.**  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{5}{2}$

**C.**  $F(x) = e^x + x^2 + \frac{3}{2}$

**D.**  $F(x) = 2e^x + x^2 - \frac{1}{2}$

**Câu 9. [STER]** Tìm họ nguyên hàm của hàm số  $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}$ .

**A.**  $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}$

**B.**  $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}$

**C.**  $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$

**D.**  $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$

**Câu 10. [STER]** Công thức nào sau đây là sai?

**A.**  $\int \ln x \, dx = \frac{1}{x} + C$

**B.**  $\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \tan x + C$

**C.**  $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$

**D.**  $\int e^x \, dx = e^x + C$